

CM 7 - L'INTERACTION AVEC DES DONNÉES EN LIGNE

PROGRAMMATION PYTHON – MASTER 1 MAS

Romain Tavenard

2026

✉ romain.tavenard@univ-rennes2.fr



REQUÊTES HTTP GET

1

```
import requests
```

```
url = # ...
```

```
contenu = requests.get(url, params="age=20")
```

```
import requests
```

```
def filtre_20ans(donnees):
```

```
    return [d for d in donnees if d["age"] == 20]
```

```
url = # ...
```

```
contenu = requests.get(url)
```

```
post_filtre = filtre_20ans(contenu)
```

- Quelle version préférer ?

```
import requests

url = # ...
contenu = requests.get(url, params="age=20")
```

```
import requests

def filtre_20ans(donnees):
    return [d for d in donnees if d["age"] == 20]

url = # ...
contenu = requests.get(url)
post_filtre = filtre_20ans(contenu)
```

- Quelle version préférer ? **La première**

Se faire passer pour un navigateur :

```
http_headers = {'User-Agent': "Mozilla/5.0"}  
contenu_brut = requests.get(url, headers=http_headers)  
contenu_json = contenu_brut.json()
```

Utile pour contourner certains filtres basiques des fournisseurs de données.

`requests.get(url)` ne lève **pas d'exception** si le serveur répond avec une erreur (404, 500...).

```
# Mauvaise pratique : plante silencieusement si erreur HTTP  
data = requests.get(url).json()
```

`requests.get(url)` ne lève **pas d'exception** si le serveur répond avec une erreur (404, 500...).

```
# Mauvaise pratique : plante silencieusement si erreur HTTP
data = requests.get(url).json()
```

```
# Bonne pratique
reponse = requests.get(url)
reponse.raise_for_status() # Lève une exception si code >= 400
data = reponse.json()
```

De nombreux fournisseurs de données demandent une clé d'API :

- Sorte d'identifiant-mot de passe
- Pour suivre les usages
- Pour limiter / facturer certains usages

⇒ Dans ce cas, créer la clé en amont puis la spécifier comme paramètre lors de chaque appel

De nombreux fournisseurs de données demandent une clé d'API :

- Sorte d'identifiant-mot de passe
- Pour suivre les usages
- Pour limiter / facturer certains usages

⇒ Dans ce cas, créer la clé en amont puis la spécifier comme paramètre lors de chaque appel

Cette clé ne doit JAMAIS apparaître en clair dans votre code (lue dans un fichier externe)

“ Prendre connaissance de l'API IGN de calcul d'altitude et l'utiliser (dans le navigateur puis via Python) pour calculer les altitudes des points suivants :

- Samoëns : { 'lon' : 6.73333, 'lat' : 46.083328 }
- Rennes : { 'lon' : -1.68333, 'lat' : 48.083328 }

”

<https://geoservices.ign.fr/documentation/services/services-geoplateforme/altimetrie#72673>